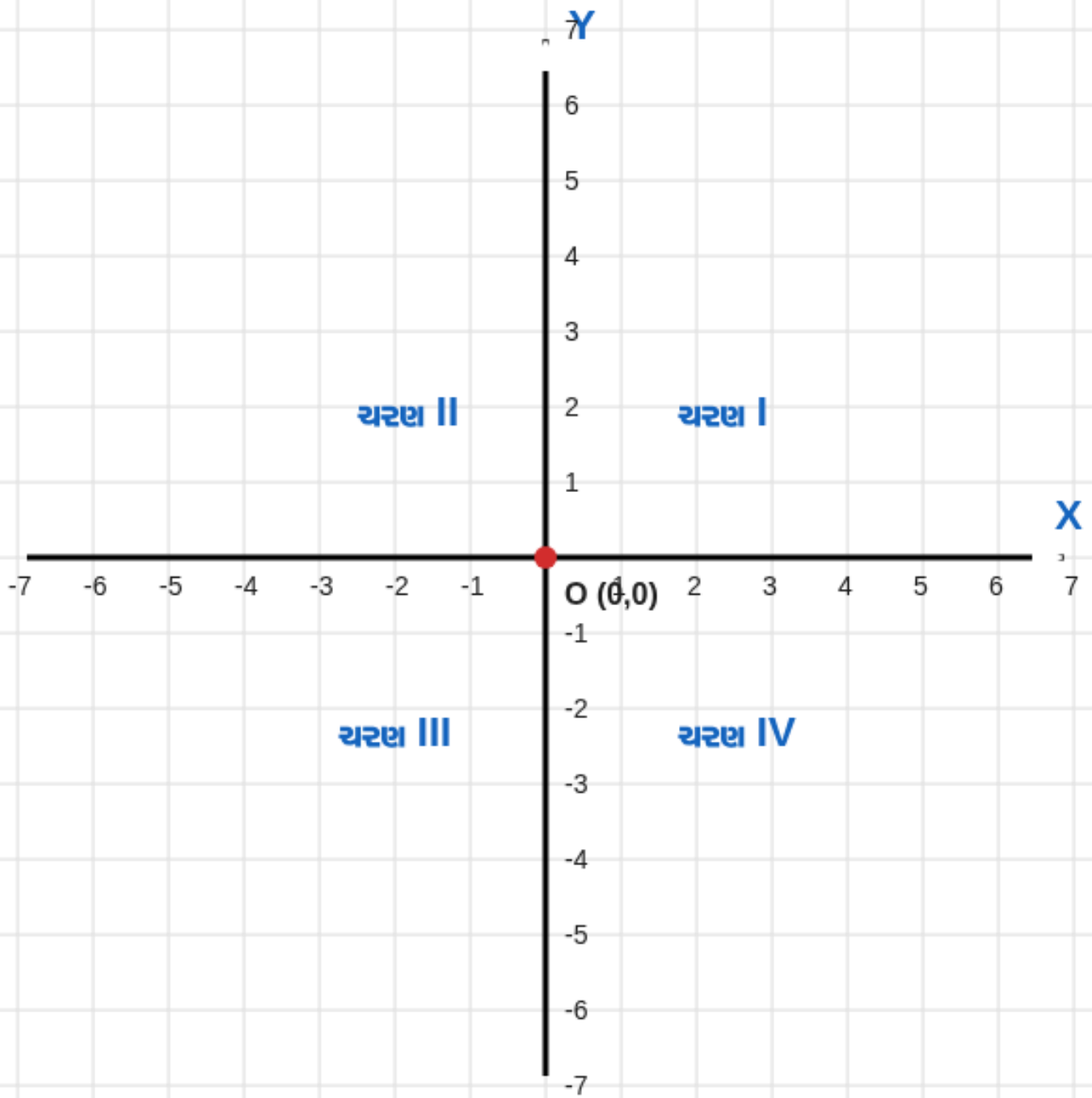


ધોરણ - 9 ગણિત

પ્રકરણ - 3 : યામ ભૂમિતિ

1) યામ-સમતલ

- સમતલમાં એક સમક્ષિતિજ રેખા (આડી રેખા) અને બીજી શિષ્ટોલંબ રેખા (ઊભી રેખા) એમ બે પરસ્પર લંબ રેખાઓ દોરવામાં આવે, તો તે સમતલને યામ-સમતલ કહે છે.



2) યામાક્ષો અને ચરણો

- સમક્ષિતિજ રેખાને **X-અક્ષ** અને શિરોલંબ રેખાને **Y-અક્ષ** કહેવાય છે.
- X-અક્ષ અને Y-અક્ષને સંયુક્ત રીતે **યામાક્ષો** કહેવાય છે.
- યામ-સમતલને **કાર્ટેઝિય સમતલ** અથવા **XY-સમતલ** પણ કહેવામાં આવે છે.
- X-અક્ષ અને Y-અક્ષ સમતલને **ચાર વિભાગોમાં** વહેંચે છે. દરેક વિભાગને **ચરણ અથવા પાદ** કહેવામાં આવે છે.

ચરણોના ચિહ્નો

પ્રથમ ચરણ: $X + , Y +$

બીજું ચરણ: $X - , Y +$

ત્રીજું ચરણ: $X - , Y -$

ચોથું ચરણ: $X + , Y -$

3) બિંદુના ચામ

- બિંદુના ચામ લખતી વખતે પહેલા X -ચામ અને પછી Y -ચામ લખવામાં આવે છે.

(X , Y)

- X -અક્ષ અને Y -અક્ષના છેદબિંદુને ઉગમબિંદુ કહે છે.

ઉગમબિંદુના ચામ = $(0, 0)$

- બિંદુના X -ચામને ભૂજ અને Y -ચામને કોટિ કહે છે.

▮ ઉદાહરણ : $(3, -4)$

$3 \rightarrow$ ભૂજ અથવા X -ચામ

$-4 \rightarrow$ કોટિ અથવા Y -ચામ

(X , Y)

↓

↓

ભૂજ

કોટિ

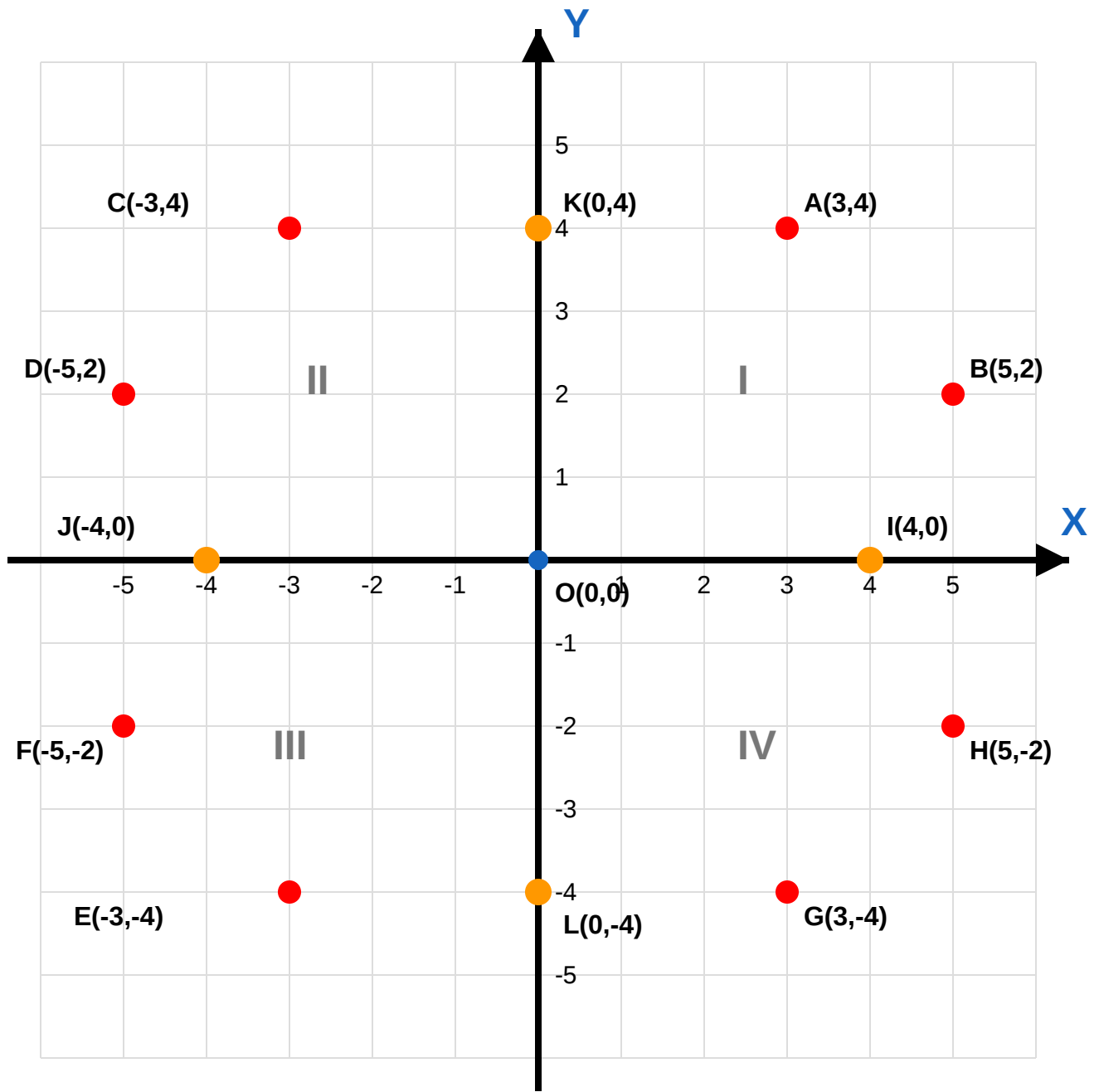
બિંદુઓનું નિરૂપણ

નીચેના બિંદુઓને યામ-સમતલમાં દર્શાવો:

A(3,4), B(5,2), C(-3,4), D(-5,2)

E(-3,-4), F(-5,-2), G(3,-4), H(5,-2)

I(4,0), J(-4,0), K(0,4), L(0,-4)



★ ખૂબ મહત્વનું

- X-અક્ષ પર આવેલા દરેક બિંદુ માટે Y-ચામ = 0.
- Y-અક્ષ પર આવેલા દરેક બિંદુ માટે X-ચામ = 0.

X-અક્ષ $\rightarrow (x, 0)$

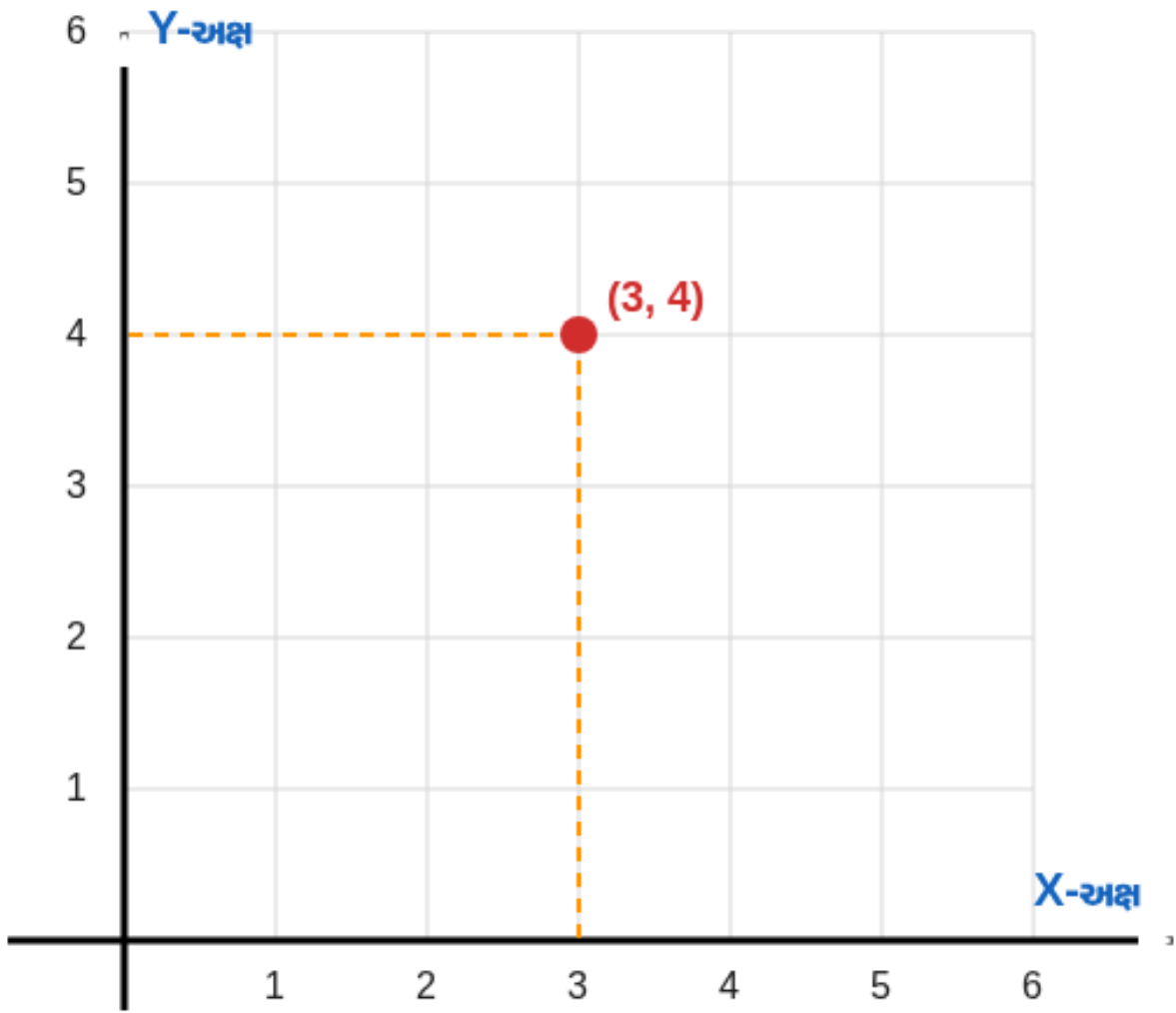
Y-અક્ષ $\rightarrow (0, y)$

સ્વાધ્યાય 3.1 — ખરૂં 1

બીજી કોઈ વ્યક્તિને તમારા અભ્યાસના ટેબલ પરના ટેબલ લેમ્પનું સ્થાન કેવી રીતે વર્ણવશો?

ટેબલ લેમ્પનું સ્થાન **(3,4)** તરીકે દર્શાવી શકાય છે.

અહીં X-અક્ષ = 3 અને Y-અક્ષ = 4.

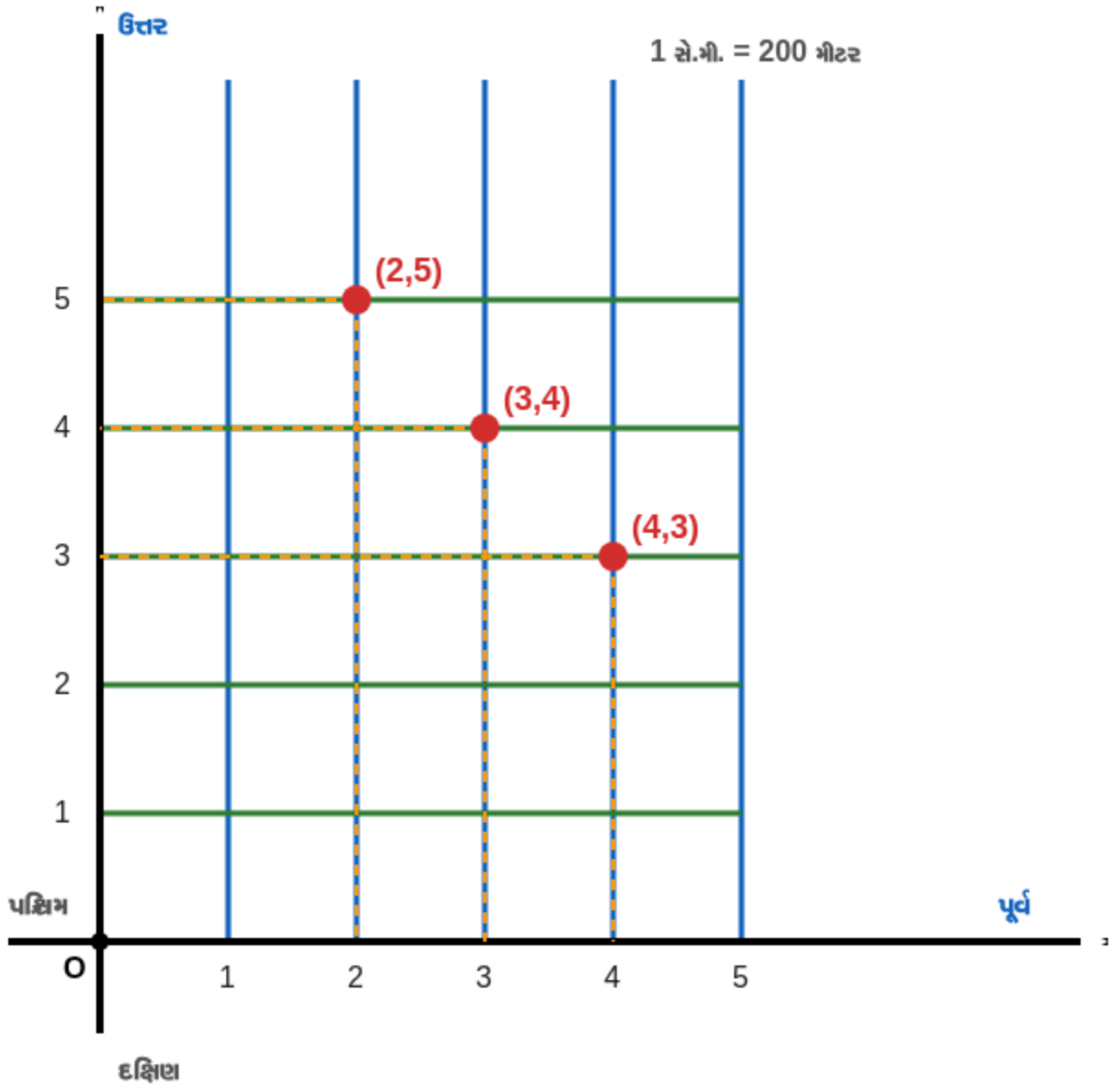


સ્વાધ્યાય 3.1 — પ્રશ્ન 2

એક શહેરના બે મુખ્ય રસ્તાઓ શહેરના કેન્દ્ર આગળ એકબીજાને છેદે છે. એક રસ્તો ઉત્તર-દક્ષિણ અને બીજો પૂર્વ-પશ્ચિમ દિશામાં છે. બાકીની શેરીઓ આ રસ્તાઓને સમાંતર છે.

માપ: 1 સેમી = 200 મીટર

- (i) કેટલી છેદતી શેરીઓનું નામાભિધાન $(4,3)$ તરીકે થઈ શકે?
- (ii) કેટલી છેદતી શેરીઓનું નામાભિધાન $(3,4)$ તરીકે થઈ શકે?



સમજૂતી:

(4,3) માં પ્રથમ સંખ્યા X-દિશા અને બીજી સંખ્યા Y-દિશા દર્શાવે છે.

(3,4) માં પ્રથમ સંખ્યા X-દિશા અને બીજી સંખ્યા Y-દિશા દર્શાવે છે.

ઉદાહરણ 1 : આકૃતિ 3.11

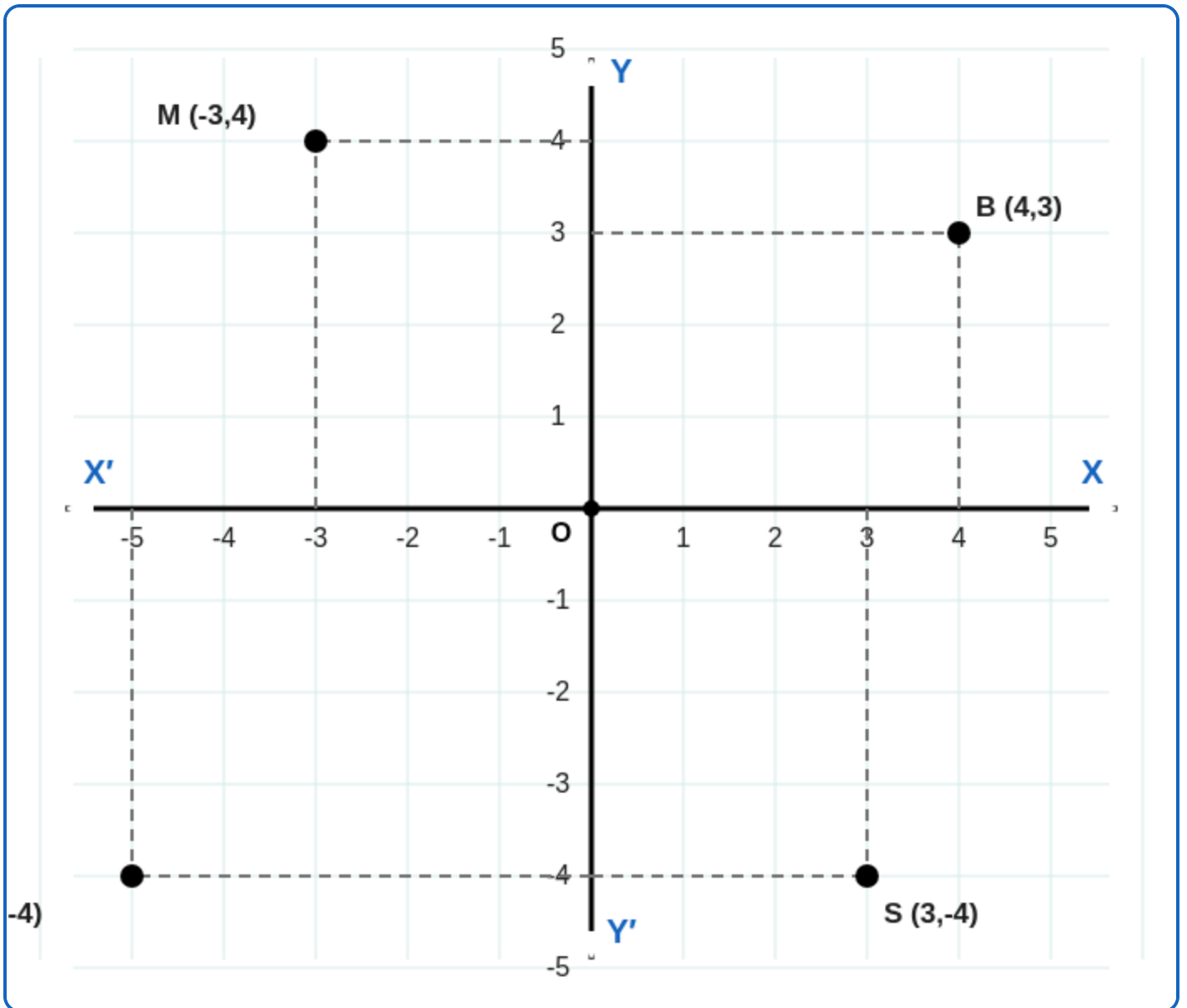
આકૃતિમાં દર્શાવેલા બિંદુઓના ચામ લખો.

(i) B ના યામ = (4, 3)

(ii) M ના યામ = (-3, 4)

(iii) L ના યામ = (-5, -4)

(iv) S ના યામ = (3, -4)



ઉદાહરણ 2

નીચેના બિંદુઓના યામ લખો અને તેમને યામ-સમતલમાં દર્શાવો :

$A(4,0)$, $B(0,3)$, $C(-5,0)$, $D(0,-4)$, $E(2/3,0)$

✓ જવાબ :

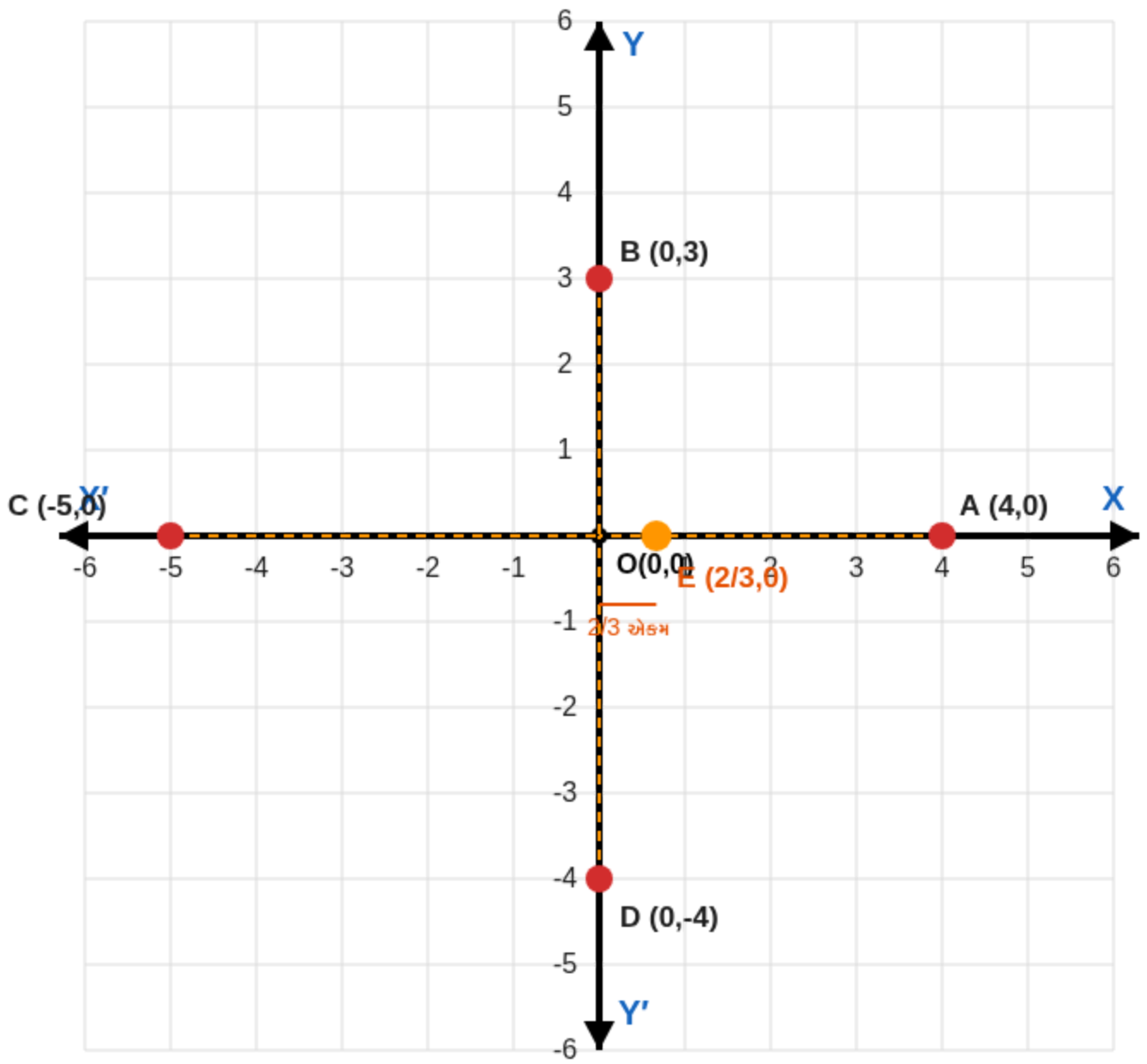
$A(4,0)$ → A બિંદુ X-અક્ષ પર છે.

$B(0,3)$ → B બિંદુ Y-અક્ષ પર છે.

$C(-5,0)$ → C બિંદુ X-અક્ષ પર છે.

$D(0,-4)$ → D બિંદુ Y-અક્ષ પર છે.

$E(2/3,0)$ → E બિંદુ X-અક્ષ પર છે.



સ્વાધ્યાય 3.2

પ્રશ્ન 1

નીચેના દરેક પ્રશ્નના જવાબ આપો :

(i) યામ-સમતલમાં કોઈપણ બિંદુ દર્શાવવા ઉપયોગમાં લેવાતી સમક્ષિતિજ અને શિરોલંબ રેખાઓનાં નામ શું છે?

જવાબ: સમક્ષિતિજ રેખાને **X-અક્ષ** અને શિરોલંબ રેખાને **Y-અક્ષ** કહે છે.

(ii) આ બે રેખાઓથી બનતા સમતલના દરેક ભાગનું નામ શું છે?

જવાબ: આ ચાર ભાગોને ચરણ અથવા પાદ કહે છે.

(iii) આ બે રેખાઓ જ્યાં છેદે તે બિંદુનું નામ લખો.

જવાબ: આ બિંદુને ઉગમબિંદુ $O(0,0)$ કહે છે.

પ્રશ્ન 2

આકૃતિ 3.14 જુઓ અને માગ્યા પ્રમાણે જવાબ લખો :

(i) બિંદુ B ના ચામ જણાવો.

(ii) બિંદુ C ના ચામ જણાવો.

(iii) $(-3, -5)$ દ્વારા દર્શાવાતું બિંદુ લખો.

(iv) $(2, -4)$ દ્વારા દર્શાવાતું બિંદુ લખો.

(v) બિંદુ D નો X-ચામ જણાવો.

(vi) બિંદુ H નો Y-ચામ જણાવો.

(vii) બિંદુ L ના ચામ જણાવો.

(viii) બિંદુ M ના ચામ જણાવો.

✓ જવાબ :

(i) બિંદુ B ના ચામ = $(-5, 2)$

(ii) બિંદુ C ના ચામ = $(5, -5)$

(iii) $(-3, -5)$ દ્વારા દર્શાવાતું બિંદુ = E

(iv) $(2, -4)$ દ્વારા દર્શાવાતું બિંદુ = G

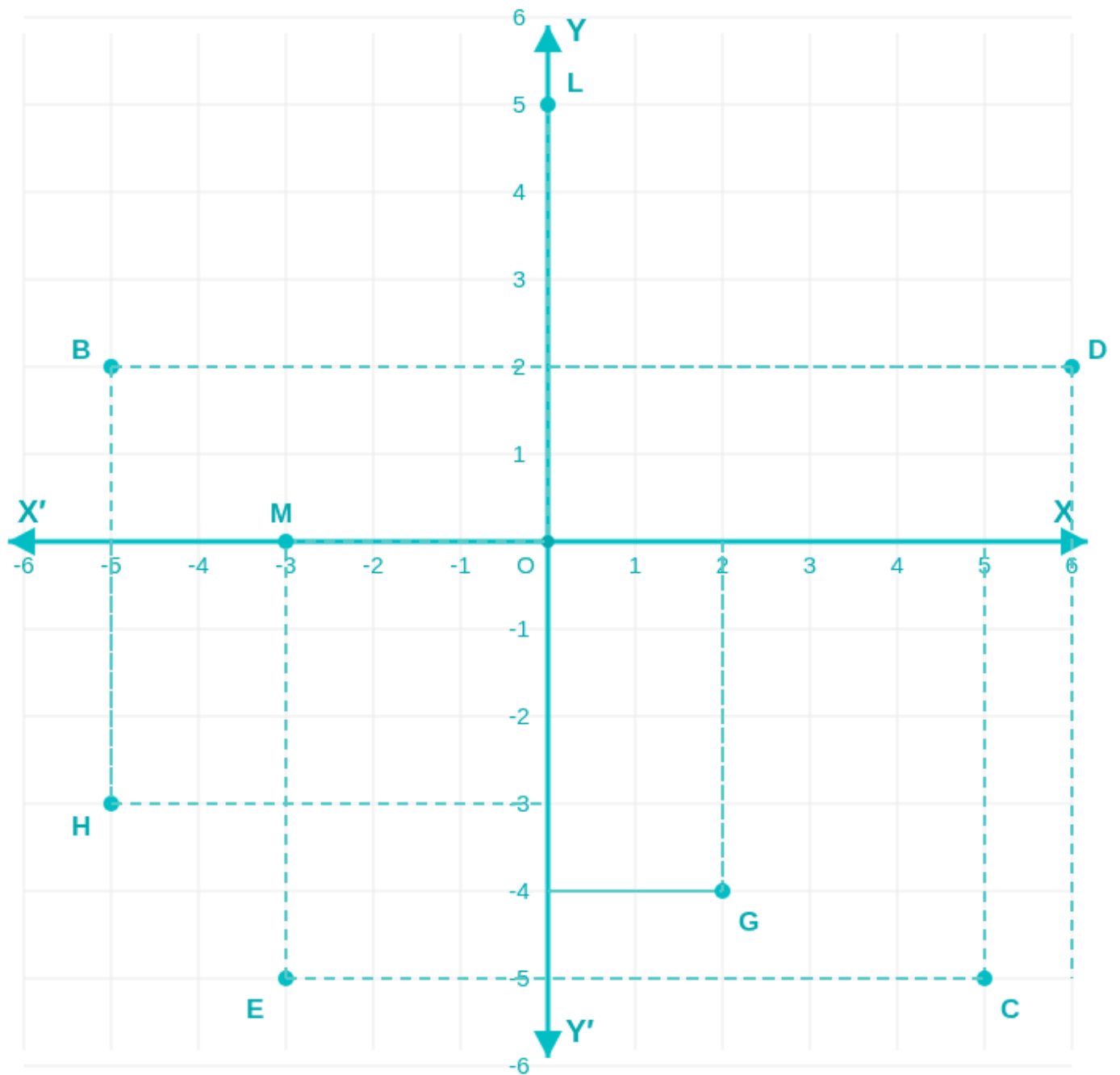
(v) બિંદુ D નો X-ચામ = 6

(vi) બિંદુ H નો Y-યામ = -3

(vii) બિંદુ L ના યામ = (0, 5)

(viii) બિંદુ M ના યામ = (-3, 0)

▮ આકૃતિ 3.14



★ પરીક્ષા માટે યાદ રાખો

1. બિંદુના ચામનું સ્વરૂપ (X,Y) છે.
2. પહેલો ચામ = ભૂજ / X -ચામ.
3. બીજો ચામ = કોટિ / Y -ચામ.
4. X -અક્ષ પર બિંદુ $\rightarrow (x,0)$.
5. Y -અક્ષ પર બિંદુ $\rightarrow (0,y)$.
6. ઉગમબિંદુ $\rightarrow (0,0)$.